Christinna Bata
2510514015
Matematika Sains Data

Ujian Tengah Semester
Semester Genap TA 2025/2026

Dosen Pengampu:
Pak Muhammad Panji

- Parameter Personalisasi

N (2 digit terakhir NIM) → NIM mod 100 → N = 15
a (digit puluhan NIM) → floor (N/10) → floor (15/10) → 1
b (digit satuan NIM) → N mod 10 → b = 5
K (konstanta skala data) → (a+b+1) → 1+5+1 → K = 7
θ_0 (sudut awal bilangan kompleks) → (a . 30) + (b . 5) → θ_0 = (1 . 30) + (5 . 5) = 30 + 25 = 55
α (learning rate gradient descent) → 0,001 * (b+1) → α = 0,001 . 6 = 0,006

Dipindai dengan CamScanner

5.1 Limit Aljabar

a. Menghitung limit

↳ $L_1 = \lim (x \to K) \frac{(x^2-K^2)}{(x-K)} = \frac{\cancel{(x-7)}(x+7)}{\cancel{(x-7)}} = x+7 = 7+7 = 14$

↳ $L_2 = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+(K+1)^2}-(K+1)}{x} = \frac{\sqrt{x+(7+1)^2}-(7+1)}{x} = \frac{\sqrt{x+64}-8}{x}$

$= \frac{\sqrt{x+64}-8}{x} \times \frac{\sqrt{x+64}+8}{\sqrt{x+64}+8} = \frac{(\sqrt{x+64})^2-8^2}{x(\sqrt{x+64}+8)} = \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}(\sqrt{x+64}+8)} = \frac{1}{\sqrt{x+64}+8} = \frac{1}{8+8} = \frac{1}{16}$

↳ $L_3 = \lim_{x \to \infty} \frac{(a+2)x^3+bx+7}{x^3-x+K} = \frac{3x^3+5x+7}{x^3-x+7} = \frac{3\cancel{x^3}}{\cancel{x^3}} = 3$

5.2 Limit Trigonometri & Model Seasonal

c. Menghitung L_4

↳ $L_4 = \lim_{x \to 0} \frac{\sin((a+1).x) . \tan((b+2)x}{x^2} = \frac{\sin 2x . \tan 7x}{x^2}$ → pisah menjadi 2

↳ $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2$ ↳ $\lim_{x \to 0} \frac{\tan 7x}{x} = 7$

↳ $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 2x . \tan 7x}{x} = 2 . 7 = 14$

↳ Pendekatan ini absah karena didasarkan pada landasan hukum limit dengan sifat linearitas dan perkalian limit. Limit diperbolehkan untuk dipecahkan dari perkalian fungsi menjadi perkalian dari limit kedua fungsi. selama limitnya sama.

↳ Teorema yang digunakan adalah teorema limit fungsi trigonometri. Limit khusus fungsi sin/tan saat variabel menuju nol.

5.3 Limit Tak Hingga & Konvergensi CLV

d. Hitung $\lim_{n \to \infty} R(n)$

↳ $R(n) = (100 . n + 7) / (n + (1+5+1) = \frac{100n+7}{n+7} = \frac{100+7/n}{1+7/n}$

$7/n = 0$, maka ; $\frac{100+0}{1+0} = 100$

↳ Dalam jangka sangat panjang, pendapatan bulanan dari pelanggan reguler ini akan stabil di angka 100. Seiring waktu berjalan, kontribusi pelanggan terhadap perusahaan akan konvergen ke nilai-nilai rata-rata tetap.

Dipindai dengan CamScanner

e. Hitung $\lim_{n \to \infty} \sqrt{(n^2+7n)} - \sqrt{(n^2+5n)}$

↳ $\lim_{n \to \infty} \left(\sqrt{(n^2+7n)} - \sqrt{(n^2+5n)} \right) \cdot \frac{\left(\sqrt{(n^2+7n)} + \sqrt{(n^2+5n)}\right)}{\left(\sqrt{(n^2+7n)} + \sqrt{(n^2+5n)}\right)}$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{(n^2+7n) - (n^2+5n)}{\sqrt{(n^2+7n)} + \sqrt{(n^2+5n)}} = \frac{2n}{\sqrt{(n^2+7n)} + \sqrt{(n^2+5n)}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{n^2}{n^2} + \frac{7n}{n^2}} + \sqrt{\frac{n^2}{n^2} + \frac{5n}{n^2}}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1+0}} = \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$$

↳ Dua model CLV dengan rumus yang hampir sama ini menunjukkan bahwa meskipun kedua basis pelanggan tumbuh secara kuadratik dalam jangka panjang, ada selisih pendapatan yang konstan di antara keduanya.

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise

f. Tentukan nilai p dan q agar $C(x)$ kontinu di $x = K$.

↳ untuk $x < K$

$$\lim_{x \to K} \frac{x^2 - K^2}{x - K} = \frac{(x+K)\cancel{(x-K)}}{\cancel{x-K}} = x + K = 2K$$

↳ untuk $x = K$, nilai fungsi $C(x)$ tepat di $x = K$ sama dengan nilai limit $x < K$.

$C(x) = p$, maka $p = 2K$

↳ untuk $x > K$ → limit kiri = limit kanan

$\lim_{x \to K} a.x + q = \lim_{x \to K} 2K$ maka $q = 2K - (a.x) = 2K - (a.K) = K(2-a)$

Dipindai dengan CamScanner